

YAPAY ZEKA TEMELLERİ FİNAL PROJESİ

Google Play Store Başarı Tahmin Analizi

Burak Eren KILINÇ

Öğrenci No: 25380101029

| Problem Tanımı

Mobil uygulama pazarında milyonlarca uygulama arasından hangisinin **başarılı** olacağını kestirmek kritik bir sorundur.

- **Hedef:** Uygulama metriklerini kullanarak kullanıcı puanını tahmin etmek.
- **Kriter:** Rating ≥ 4.0 (Başarılı) | Rating < 4.0 (Başarısız).
- **Önem:** Geliştiriciler için pazar stratejisi desteği.

 Google Play Store Dashboard

Veri Seti ve Ön İşleme



Temizlik Adımları:

Kaggle'dan alınan 10.841 satırlık veri seti işlenerek **9.366** satıra düşürülmüştür.

- **Size:** 'M' ve 'k' birimleri MB'a dönüştürüldü.
- **Installs:** '+' ve ',' işaretleri kaldırıldı.
- **Price:** '\$' sembolü temizlenip sayısallaştırıldı.

| Yapay Zeka Modelleri



Logistic Regression

Doğrusal sınıflandırma yapıldı. Installs ve Price farklarını dengelemek için **StandardScaler** uygulandı.



Random Forest

100 karar ağacı kullanıldı. Ölçeklendirme gerektirmeden karmaşık ilişkileri modellemede üstünlük sağladı.

Model Performans Karşılaştırması



*Sınıf dengesizliği nedeniyle **F1-Score** ana metrik olarak belirlenmiş ve Random Forest kazanan seçilmiştir.*

| Analiz ve Çıkarımlar

Modellerimizin başarısını belirleyen en önemli formül:

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$

Random Forest, **Precision** ve **Recall** dengesini (F1-Score) daha iyi kurarak %75.4 başarıya ulaşmıştır.

 Random Forest Visualization

Teşekkürler

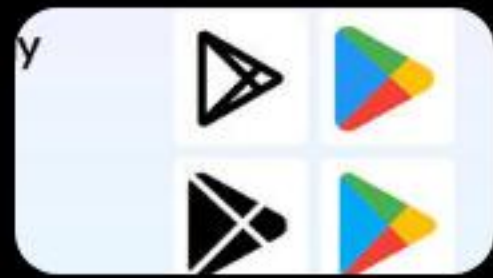
Sorularınız?

Burak Eren KILINÇ

Öğrenci No: 25380101029

Yapay Zeka Temelleri Projesi

| Image Sources



<https://cdn.iconscout.com/og/icons/google-play-icons-120371.png>

Source: iconscout.com

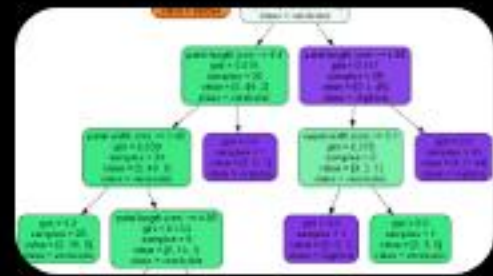


Thumbnail for

<https://www.boldbi.com/wp-content/uploads/2026/01/keap-revenue-analysis-dashboard-v2.webp>

Source: www.boldbi.com

www.boldbi.com



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20240506093721/individual_tree.png

Source: www.geeksforgeeks.org



https://image.slidesdocs.com/responsive-images/slides/0-black-minimalist-geometric-elements-work-report-summary-powerpoint-background_d84f9bad61__960_540.jpg

Source: slidesdocs.com
